

传感器原理与技术第一章作业及答案

1. 举 2 例日常生活中的传感器并简要说明其工作原理。

答案：略

2. 一台精度等级为 0.5 级、量程范围 600~1200℃ 的温度传感器，它最大允许绝对误差是多少？检验时某点最大绝对误差是 4℃，问此表是否合格？

解：根据精度定义表达式 $A = \Delta A / YF.S \times 100\%$ ，并由题意已知：
 $A = 0.5\%$ ， $YF.S = (1200 - 600)^\circ\text{C}$ ，得最大允许绝对误差

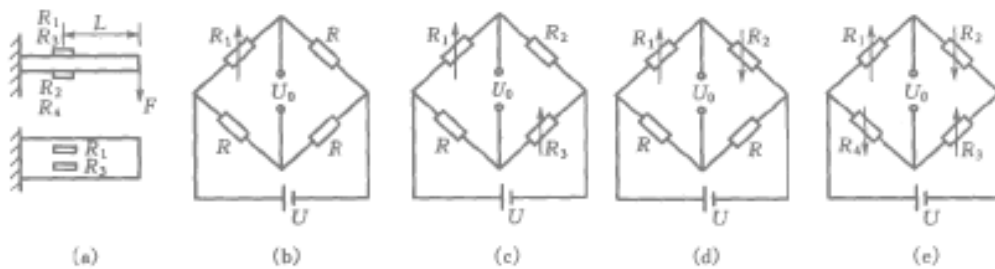
$$\Delta A = A \cdot YF.S = 0.5\% \times (1200 - 600) = 3^\circ\text{C}$$

此温度传感器最大允许绝对误差为 3℃。检验某点的最大绝对误差为 4℃，大于 3℃，故此传感器不合格。

传感器原理与技术第二章作业及答案

1. 如图所示，在悬臂梁距端部为 L 位置上下各贴两片完全相同的电阻应变片 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 。试求，(c)、(d)、(e) 三种桥臂接法桥路输出电压对 (b) 种桥臂接法

输出电压比值。图中 U 为电源电压， R 是固定电阻，且 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$ ， U_0 为桥路输出电压。



解：

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$$

$$\Delta R_1 = \Delta R_2 = \Delta R_3 = \Delta R_4 = \Delta R$$

$$U_{0b} = U \left[\frac{(R_1 + \Delta R_1)}{(R_1 + \Delta R_1) + R_2} - \frac{R_4}{R_4 + R_3} \right] \approx \frac{U}{4} \cdot \frac{\Delta R}{R}$$

$$U_{0c} = U \left[\frac{(R_1 + \Delta R_1)}{(R_1 + \Delta R_1) + R_2} - \frac{R_4}{(R_3 + \Delta R_3) + R_4} \right] \approx \frac{U}{2} \cdot \frac{\Delta R}{R}$$

$$U_{0d} = U \left[\frac{(R_1 + \Delta R_1)}{(R_1 + \Delta R_1) + (R_2 - \Delta R_2)} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right] = \frac{U}{2} \cdot \frac{\Delta R}{R}$$

$$U_{0e} = U \left[\frac{(R_1 + \Delta R_1)}{(R_1 + \Delta R_1) + (R_2 - \Delta R_2)} - \frac{(R_4 - \Delta R_4)}{(R_3 + \Delta R_3) + (R_4 - \Delta R_4)} \right] = U \cdot \frac{\Delta R}{R}$$

$$\frac{U_{0c}}{U_{0b}} = \frac{\frac{U}{2} \cdot \frac{\Delta R}{R}}{\frac{U}{4} \cdot \frac{\Delta R}{R}} = 2$$

$$\frac{U_{0d}}{U_{0b}} = \frac{\frac{U}{2} \cdot \frac{\Delta R}{R}}{\frac{U}{4} \cdot \frac{\Delta R}{R}} = 2$$

$$\frac{U_{0e}}{U_{0b}} = \frac{U \cdot \frac{\Delta R}{R}}{\frac{U}{4} \cdot \frac{\Delta R}{R}} = 4$$

2.已知一等强度梁测力系统， R_x 为电阻应变片，应变片灵敏系数 $K=2$ ，未受应变时， $R_x = 100\Omega$ 。当试件受力 F 时，应变片承受平均应变 $\varepsilon = 1000\mu\text{m/m}$ ，求：

(1) 应变片电阻变化量 ΔR_x 和电阻相对变化量 $\Delta R_x/R_x$ 。

(2) 将电阻应变片 R_x 置于单臂测量电桥，电桥电源电压为直流 3V，求电桥输出电压及电桥非线性误差。

(3) 若要使电桥电压灵敏度分别为单臂工作时的两倍和四倍，应采取哪些措施？分析

在不同措施下的电桥输出电压及电桥非线性误差大小。

$$\text{解： (1) } \frac{\Delta R_x}{R_x} = K\varepsilon$$

$$\therefore \Delta R_x = K \cdot \varepsilon \cdot R_x = 2 \times 1000 \times 100 = 0.2(\Omega)$$

$$\therefore \frac{\Delta R_X}{R_X} = \frac{0.2}{100} = 0.2\%$$

(2) 将电阻应变片 R_X 置于单臂测量电桥，取其他桥臂电阻也为 R_X 。当 R_X

有 ΔR_X 的变化时，电桥输出电压为 U_O ：

$$U_O = \left(\frac{R_X + \Delta R_X}{2R_X + \Delta R_X} - \frac{1}{2} \right) \cdot E = 3 \times \left(\frac{100 + 0.2}{200 + 0.2} - \frac{1}{2} \right) = 0.0015(V)$$

$$r_L = \frac{\Delta R_X / 2R_X}{1 + \Delta R_X / 2R_X} \times 100\% = 0.1\%$$

非线性误差：

(3) 要使电桥电压灵敏度为单臂工作时的 2 倍，则应该在等强度梁的正反面对应贴上两个相同的应变片，一个受拉应变，一个受压应变，接入电桥相邻桥臂，形成半桥差动电桥且取其他桥臂电阻也为 R_X 。

$$\text{此时, } U'_O = \frac{1}{2} E \cdot \frac{\Delta R_X}{R_X} = 0.003(V), \quad r'_L = 0$$

要使电桥电压灵敏度为单臂工作时的 4 倍，则应该在等强度梁的正反面对应贴上四个相同的应变片，2 个受拉应变，2 个受压应变，形成全桥差动电桥。

$$\text{此时, } U''_O = E \cdot \frac{\Delta R_X}{R_X} = 0.006(V), \quad r''_L = 0$$

传感器原理与技术第三章作业及答案

3-1 已知变气隙电感传感器的铁心截面积 $S=1.5\text{cm}^2$ ，磁路长度 $L=20\text{cm}$ ，相对磁导率 $\mu_r=5000$ ，气隙 $\delta_0=0.5\text{cm}$ ， $\Delta\delta=\pm 0.1\text{mm}$ ，真空磁导率 $\mu_0=4\pi \times 10^{-7}\text{H/m}$ ，线圈匝数 $N=3000$ ，

求 $\Delta L/\Delta\delta$ ，若做成差动结构形式，其灵敏度将如何变化？

$$\Delta L = L_0 \frac{\Delta\delta}{\delta_0}$$

答：

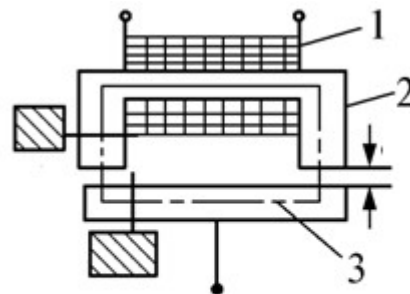
$$\frac{\Delta L}{\Delta\delta} = \frac{L_0}{\delta_0}$$

$$L_0 = \frac{N^2 \mu_0 S}{2\delta_0} = \frac{3000^2 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 1.5 \times 10^{-4}}{2 \times 0.5 \times 10^{-2}} = 54\pi \times 10^{-3} H$$

$$\text{所以 } \frac{\Delta L}{\Delta\delta} = \frac{54\pi \times 10^{-3}}{0.5 \times 10^{-2}} = 10.8\pi = 34$$

做成差动结构形式灵敏度将提高一倍。

3-2 如图为气隙式电感传感器，铁心截面积 $S=4\text{mm} \times 4\text{mm}$ ，气隙总长度 $l_0=0.8\text{mm}$ ，衔铁最大位移 $\Delta l_0=\pm 0.08\text{mm}$ ，激励线圈匝数 $N=2500$ 匝，导线直径 $d=0.06\text{mm}$ ，电阻率 $\rho=1.75 \times 10^{-8}\Omega \cdot \text{m}$ ，当激励电源频率 $f=4000\text{Hz}$ 时，()，忽略漏磁及铁损，要求计算：



- (1) 线圈电感值
- (2) 电感的最大变化量
- (3) 当线圈外截面积为 $11\text{mm} \times 11\text{mm}$ 时，其直流电阻值
- (4) 线圈的品质因数

答：(1)
$$L_0 = \frac{N^2 \mu_0 S}{l_0} = \frac{2500^2 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 16 \times 10^{-6}}{0.8 \times 10^{-3}} = 0.131\text{H} = 131\text{mH}$$

(2) 当衔铁位移 $\Delta l_0 = 0.08\text{mm}$ 时的电感值 L_1 为

$$L_1 = \frac{N^2 \mu_0 S}{l_0 + 2\Delta l_0} = \frac{2500^2 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 16 \times 10^{-6}}{(0.8 + 2 \times 0.08) \times 10^{-3}} = 0.131\text{H} = 131\text{mH}$$

当衔铁位移 $\Delta l_0 = -0.08\text{mm}$ 时的电感值 L_2 为

$$L_2 = \frac{N^2 \mu_0 S}{l_0 - 2\Delta l_0} = \frac{2500^2 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 16 \times 10^{-6}}{(0.8 - 2 \times 0.08) \times 10^{-3}} = 0.196\text{H} = 196\text{mH}$$

所以电杆的最大变化量为 $\Delta L = L_2 - L_1 = 196 - 131 = 65\text{mH}$

(3)
$$R_c = \frac{N \rho l}{\pi d^2 / 4}$$
 l 为每匝线圈的平均长度。

铁心横截面积 $4\text{mm} \times 4\text{mm}$ ，线圈外截面积为 $11\text{mm} \times 11\text{mm}$ ，取平均值，按横截面积为 $7.5\text{mm} \times 7.5\text{mm}$ 计算每匝总长，得 $l = 4 \times 7.5 = 30\text{mm}$ ，所以

$$R_c = \frac{2500 \times 1.75 \times 10^{-8} \times 30 \times 10^{-3}}{\pi \times 0.06^2 \times 10^{-6} / 4} = 464\Omega$$

(4) 线圈的品质因数

$$Q = \frac{\omega L_0}{R_c} = \frac{2\pi f L_0}{R_c} = \frac{2\pi \times 4000 \times 131 \times 10^{-3}}{464} = 8.5$$

3-3 利用电涡流式传感器测板材厚度，已知激励电源频率 $f=1\text{MHz}$ ，被测材料相对磁导率 $\mu_r=1$ ，电阻率 $\rho=2.9 \times 10^{-8}\Omega \cdot \text{m}$ ，被测板材厚度为 1.2mm 。

- (1) 计算采用高频反射法测量时，涡流穿透深度 h 为多大？

(2) 能否采用低频透射法测板厚?若可以需要采取什么措施? 画出检测示意图。

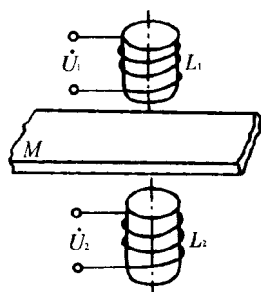
答: (1)
$$h = \sqrt{\frac{\rho}{\pi\mu_0\mu_r f}} = \sqrt{\frac{2.9 \times 10^{-8}}{\pi \times 4\pi \times 10^{-7} \times 1 \times 1 \times 10^6}} = 8.57 \times 10^{-5} m$$

(2) 若采用低频透射法测量板厚, 必须使涡流穿透深度大于板材厚度 $t_{\max} = 1.2mm$

由于 ρ , μ_0 , μ_r 都是常数, 故需降低激励电源频率, 使之满足

$$h' = \sqrt{\frac{\rho}{\pi\mu_0\mu_r f'}} > t_{\max}$$

$$f' < \frac{\rho}{\pi\mu_0\mu_r t_{\max}^2} = \frac{2.9 \times 10^{-8}}{\pi \times 4\pi \times 10^{-7} \times 1 \times 1.2^2 \times 10^{-6}} = 5.1 \times 10^3 Hz$$



发射探头在交变电压 U_1 的作用下产生交变磁场, 透过被测板材后到达接收探头, 使之产生感应电势 U_2 , 它是厚度 t 的函数, 只要 D 一定, 测得 U_2 的值即可知道板厚 t 。

图 3-41 透射式电涡流传感器工作原理

传感器原理与技术第四章作业及答案

- 1、已知变面积型电容传感器的两极板间距离为 10mm, $\epsilon=50\mu F/m$, 两极板几何尺寸一样, 为 30mm×20mm×5mm, 在外力作用下, 其中动极板在原位置上向外移动了 10mm, 试求 $\Delta C=?$ $K=?$
- 2、当差动式极距变化型的电容传感器动极板相对于定极板位移了 $\Delta d=0.75mm$ 时, 若初始电容量 $C_1=C_2=80pF$, 初始距离 $d=4mm$, 试计算其非线性误差。若将差动电容改为单只平板电容, 初始值不变, 其非线性误差有多大?
- 3、一个圆形平板电容式传感器, 其极板半径为 5mm, 工作初始间隙为 0.3mm, 空气介质, 所采用的测量电路的灵敏度为 100mV/pF, 读数仪表灵敏度为 5 格/mV。如果工作时传感器的间隙产生 $2\mu m$ 的变化量, 则读数仪表的指示值变化多少格?
- 4、一个用于位移测量的电容式传感器, 两个极板是边长为 5cm 的正方形, 间距为 1mm, 气隙中恰好放置一个边长 5cm、厚度 1mm、相对介电常数为 4 的正方形介质板, 该介质板可在气隙中自由滑动。试计算当输入位移 (即介质板向某一方向移出极板相互覆盖部分的距离) 分别为 0.0cm、2.5cm、5.0cm 时, 该传感器的输出电容值各为多少?
- 5、有一台变极距非接触式电容测微仪, 其极板间的极限半径 $r=4mm$, 假设与被测工件的初始间隙 $\delta=0.3mm$, 试求: ■
 - 1) 若极板与工件的间隙变化量 $\Delta\delta=\pm 10\mu m$ 时, 电容变化量为多少? ■
 - 2) 若测量电路的灵敏度 $K=100mV/pF$, 则在 $\Delta\delta=\pm 1\mu m$ 时的输出电压为多少?

6、已知两极板电容传感器，其极板面积为A，两极板间介质为空气，极板间距1mm，当极距减少0.1mm时，其电容变化量和传感器的灵敏度？若参数不变，将其改为差动结构，当极距变化0.1mm时，求其电容变化量和传感器的灵敏度？

第4章 电容式传感器

$$C = \frac{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot A}{d}, \quad \varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{F/m}$$

解：

1)

$$\Delta C = \frac{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \Delta A}{d} = \frac{50 \times 10^{-6} \times 30 \times 10 \times 10^{-6}}{10 \times 10^{-3}} \times \varepsilon_0 = 1.5 \mu\text{F}$$

$$K = \frac{\Delta C / C_0}{\Delta x}$$

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot A}{d_0} = \frac{50 \times 10^{-6} \times 30 \times 20 \times 10^{-6}}{10 \times 10^{-3}} \times \varepsilon_0 = 3 \mu\text{F}$$

$$K = \frac{1.5 / 3}{10 \times 10^{-3}} = 50 \text{ /m}$$

$$2) \quad \Delta C = \frac{\varepsilon l \Delta b}{d} = \frac{50 \times 10 \times 20 \times 10^{-6}}{10 \times 10^{-3}} = 1 \mu\text{F}$$

$$K = \frac{\frac{\Delta C}{C_0}}{d} = \frac{\frac{1}{3}}{10 \times 10^{-3}} = 33.33 \text{ /m}$$

2、解：差动变极距型电容传感器非线性误差：

$$\delta = \left| \frac{\Delta d}{d_0} \right|^2 \times 100\% = \left(\frac{0.75}{4} \right)^2 \times 100\% = 3.5\%$$

单只平板电容，其非线性误差为：

$$\delta = \left| \frac{\Delta d}{d_0} \right| \times 100\% = \left| \frac{0.75}{4} \right| \times 100\% = 18.75\%$$

3、解：

$$\frac{\Delta C}{C} = \frac{\Delta \delta}{\delta}, \quad \Delta C = C \frac{\Delta \delta}{\delta} = \frac{\varepsilon_0 \pi r^2 \Delta \delta}{\delta^2} = 1.545 \times 10^{-2} \text{PF}$$

$$N = 0.1545 \times 100 \times 5 = 7.725 \text{ (格)}$$

4、解： (1) 0.0cm 时:

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot A}{d_0} = \frac{8.854 \times 10^{-12} \times 4 \times 5 \times 5 \times 10^{-4}}{1 \times 10^{-3}} = 8.854 \times 10^{-11} \text{F}$$

(2) 2.5cm 时:

$$C_1 = \frac{8.854 \times 10^{-12} \times 4 \times 5 \times 2.5 \times 10^{-4}}{1 \times 10^{-3}} = 4.427 \times 10^{-11} \text{F}$$

$$C_2 = \frac{8.854 \times 10^{-12} \times 1 \times 5 \times 2.5 \times 10^{-4}}{1 \times 10^{-3}} = 1.107 \times 10^{-11} \text{F}$$

$$C = C_1 + C_2 = 5.534 \times 10^{-11} \text{F}$$

(3) 5.0cm 时:

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot A}{d_0} = \frac{8.854 \times 10^{-12} \times 5 \times 5 \times 10^{-4}}{1 \times 10^{-3}} = 2.21 \times 10^{-11} \text{F}$$

5. 解: 1) $\frac{\Delta C}{C} = \frac{\Delta \delta}{\delta},$

$$\Delta C = C \frac{\Delta \delta}{\delta} = \frac{\varepsilon_0 \pi r^2 \Delta \delta}{\delta^2} = \frac{8.854 \times 10^{-12} \times \pi \times (4 \times 10^{-3})^2 \times (\pm 10^{-5})}{(0.3 \times 10^{-3})^2}$$

$$= \pm 4.945 \times 10^{-14} \text{F}$$

2) $\Delta d = \pm 1 \mu\text{m}$ 时, 输出电容变化为 $\Delta C' = 4.945 \times 10^{-15} \text{F} = 4.945 \times 10^{-13} \text{pF}$

$$\Delta U = \Delta C' \times K = \pm 0.4945 (\text{mv})$$

$$C_0 = \frac{8.854 \times 10^{-12} \times \pi \times 4^2 \times 10^{-6}}{0.3 \times 10^{-3}} = 1.48 \times 10^{-12} \text{F} = 1.48 \text{pF}$$

$$C = C_0 \pm \Delta C = 1.48 \pm 0.0495 \text{ pF}$$

$$U_1 = C_1 \times K = 1.5295 \times 100 = 152.95 \text{ mv}$$

$$U_2 = C_2 \times K = 1.4305 \times 100 = 143.05 \text{ mv}$$

$$C = \frac{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot A}{d} = \frac{\varepsilon_0 A}{1 \text{mm}}$$

6、解： (1)

$$\Delta C = C' - C = \frac{\varepsilon_0 A}{d'} - \frac{\varepsilon_0 A}{d} = \frac{1}{9} \varepsilon_0 A / \text{mm} -$$

$$S = \frac{\Delta C}{C} = 11.11 \%$$

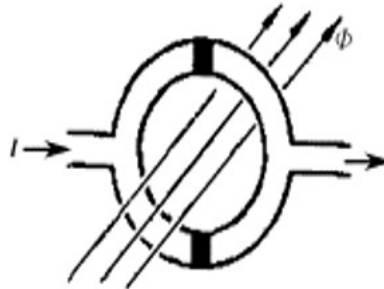
$$(2) \text{ 差动, } \Delta C'' = C' - C = \frac{\varepsilon_0 A}{d - \Delta d} - \frac{\varepsilon_0 A}{d + \Delta d} = \frac{20}{99} \varepsilon_0 A / \text{mm}$$

$$S' = \Delta C'' / C = 20.20\%$$

传感器原理与技术第五章作业及答案

1. 简述利用超导量子干涉器件 (SQUID) 测量弱磁原理, 实际测量时通常包括哪几个部分。

解: 超导量子干涉器件 (SQUID) 由两个约氏结构成的约氏环, 如图所示:



测弱磁原理: SQUID 临界电流随外磁场周期起伏变化, 这是由于在一定磁场作用下, 超导结各点的超导电流具有确定的相位。相位相反的电 流互相抵消; 相位相同的电流互相迭加。另外超导环在超导态时, 中空部分的磁通量是量子化的, 并且只能取 ϕ_0 的整数倍, 而不能取任何别的值, 其中:

$$\phi_0 = \frac{h}{2e} = 2.07 \times 10^{-15} \text{ Wb}$$

h —普郎克常数, e —电子电量, ϕ_0 —磁通量子, 磁通量自然单位

超导结临界电流随外加磁场而周期起伏变化的原理, 完全可用于测量弱磁。(提到利用两个两个约氏结构成的约氏环、SQUID 临界电流的干涉效应及磁通量子化的都算部分正确)

例如, 若在超导结的两端接上电源, 电压表无显示时, 电流表所显示的

电流是为超导电流;电压表开始有电压显示时,则电流表所显示的电流为临界电流 I_C ,此时,加入外磁场后,临界电流将有周期性的起伏,且其极大值逐渐衰减,振荡的次数 n 乘以磁通量子 φ_0 ,可得到透入超导结的磁通量 $\varphi = n\varphi_0$ 。而磁通量和磁场 H 成正比关系,如果能求出 φ ,磁场 H 即可求出。同理,若外磁场 H 有变化,则磁通量亦随变化,在此变化过程中,临界电流的振荡次数 n 乘以 φ_0 即得到磁通量的大小,亦反映了外磁场变化的大小。因而,可利用 SQUID 测定外磁场的大小及其变化,测弱磁能力达到 $10^{-15}T$ 。

实际测量时通常包括以下几个部分:

1. SQUID (传感器)
2. 杜瓦瓶 (为传感器提供低温工作环境) ;
3. 磁屏蔽(屏蔽掉外界主要磁干扰源)
4. 梯度检测线圈 (消除地磁等干扰)

传感器原理与技术第六章作业及答案

1. 一只 X 切型的石英晶体压电元件, 其 $d_{11} = 2.31 \times 10^{-12} \text{ C/N}$, 相对介电常数 $\varepsilon_r = 4.5$, 横截面积 $A = 5 \text{ cm}^2$, 厚度 $h = 0.5 \text{ cm}$, 真空中的介电常数 $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ 。求:

(1) 纵向受 $F_x = 9.8 \text{ N}$ 的压力作用时, 压电片两电极间输出电压值为多大?

(2) 若此器件与高输入阻抗运放连接时, 连接电缆的电容为 $C_p = 4 \text{ pF}$, 该压电元件的输出电压值为多大?

解: (1) 在 X 方向产生的电荷量为:

$$Q_x = d_{11} F_x = 2.31 \times 10^{-12} \times 9.8 = 22.6 \times 10^{-12} \quad (\text{C}) ,$$

压电元件的电容量为:

$$C_a = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 A}{h} = \frac{4.5 \times 8.85 \times 10^{-12} \times 5 \times 10^{-4}}{0.5 \times 10^{-2}} = 3.98 \times 10^{-12} \quad (\text{F})$$

$$U_0 = \frac{Q_x}{C_a} = \frac{22.6 \times 10^{-12}}{3.98 \times 10^{-12}} = 5.68 \quad \text{V}$$

所以两电极间的输出电压为:

(2)此器件与高输入阻抗运放连接时, 连接电缆的电容与压电元件本身的电容相并联, 输出电压将改变为:

$$U'_0 = \frac{Q_x}{C_a + C_c} = \frac{22.6 \times 10^{-12}}{3.98 \times 10^{-12} + 4 \times 10^{-12}} = 2.83 \quad \text{V}$$

2.图所示电荷前置放大器电路。已知 $C_0 = 100 \text{ pF}$, $R_a = \infty$, $C_F = 10 \text{ pF}$ 。若考虑引线 C_c 的影响, 当 $A_0 = 10^4$ 时, 要求输出信号衰减小于 1%。求使用 90 pF/m 的电缆其最大允许长度为多少?

解: 由电荷前置放大器输出电压表达式

$$U_{sc} = \frac{-A_0 q}{C_a + C_c + (1 + A_0) C_F}$$

当运算放大器为理想状态 $A \rightarrow \infty$ 时上式简化为:

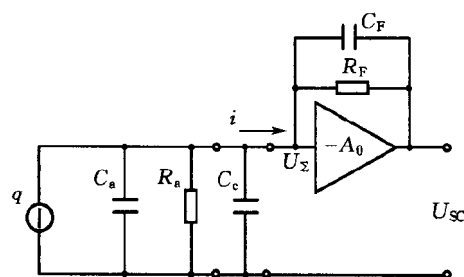
$$U'_{sc} = \frac{q}{C_F}$$

则实际输出与理想输出信号的误差为

$$\delta = \frac{U'_{sc} - U_{sc}}{U'_{sc}} = \frac{C_a + C_c}{(1 + A_0) C_F}$$

由题意已知要求 $\delta < 1\%$ 并代入 C_a 、 C_F 、 A_0 得

$$\delta = \frac{100 + C_c}{(1 + 10^4) \times 10} < 1\%$$



题 2 图

解出 $C_c = 90 \text{ pF}$

所以电缆线最大长度为

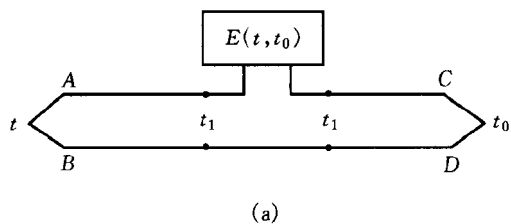
$$L = \frac{900}{90} = 10 \text{ m}$$

传感器原理与技术第七章作业及答案

1、用补偿热电偶可以使热电偶不受接线盒所处温度 t_1 变化的影响如图 (a) 所示接法。AB 为测温热电偶，CD 为补偿热电偶，要求补偿热电偶 CD 热电性质与测温热

电偶 AB 在 $0 \rightarrow 100^\circ \text{C}$ 范围内热电性质相近，即有

$e_{AB}(t) = e_{CD}(t)$ 。试用回路电势证明：



第 1 题图

$$E_{ABCD}(t, t_1, t_0) = E_{AB}(t, t_0)$$

证明：如图 (a) 所示，AB 为测温热电偶，CD 为补偿热电偶，根据热电特性，可以画出如图 (b) 等效电路图。因此回路总电势 $E_{ABCD}(t, t_1, t_0)$ 主要是由四部分接触电势组成。则有：

$$E_{ABCD}(t, t_1, t_0) = e_{AB}(t) - e_{CD}(t_0) + e_{BD}(t_1) - e_{AC}(t_1) \quad (1)$$

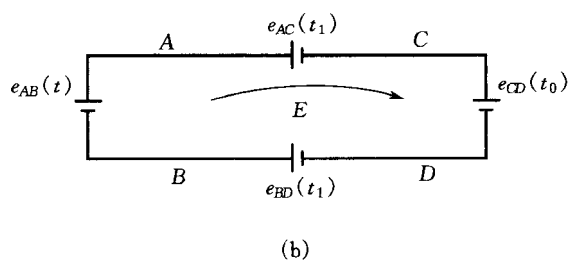
根据热电势特性；当回路内各点温度相等时，回路电势为零。即当 $t = t_0 = t_1$ 时， $E_{ABCD} = 0$ ，得：

$$e_{BD}(t_1) - e_{AC}(t_1) = e_{CD}(t_1) - e_{AB}(t_1) \quad (2)$$

因为 $e_{AB}(t_1) = e_{CD}(t_1)$ ，故上式 (2) 等于零，此时将 (2) 式代入 (1) 式有

$$E_{ABCD}(t, t_1, t_0) = e_{AB}(t) - e_{CD}(t_0) = e_{AB}(t) - e_{AB}(t_0) = E_{AB}(t, t_0)$$

由以上结果可知与接线盒温度 t_1 无关，只要保持补偿热点偶处 t_0 恒定即可正常测温。



2、镍铬—镍硅热电偶，工作时冷端温度为 30℃，测得热电动势 $E(t,t_0)=38.560\text{mv}$ ，求被测介质实际温度。(E(30,0)=1.203mv)

工作端 温 度 (°C)	0	20	40	60	70	80	90
	热电动势 (mv)						
900	37.325	38.122	38.915	39.703	40.096	40.488	40.897

解：由已知条件可知： $t_0=30^\circ\text{C}$ ， $E(t,t_0)=38.560\text{mv}$

∴ 根据中间温度定律：

$$E(t,t_0) = E(t,0) - E(t_0,0) = E(t,0) - E(30,0) = 38.560$$

$$\therefore E(t,0) = 38.560 + E(30,0) = 38.560 + 1.203 = 39.763(\text{mv})$$

$$\therefore 39.703 < 39.763 < 40.096$$

$$\therefore E_M = 39.763, E_L = 39.703, E_H = 40.096$$

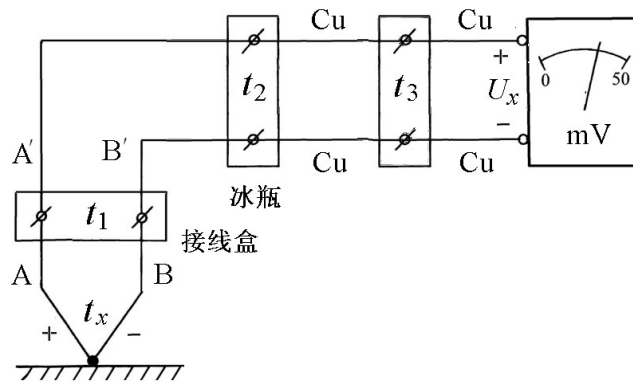
$$t_L = 960, t_H = 970$$

∴ 被测介质实际温度为：

$$t = t_L + \frac{E_M - E_L}{E_H - E_L} (t_H - t_L)$$

$$= 960 + \frac{39.763 - 39.703}{40.096 - 39.703} (970 - 960) = 961.527 \text{ (}^\circ\text{C)}$$

3 . 如图所示为镍铬—铜镍（分度号为 E，分度表见表 2）热电偶测温电路，热电极 A、B 直接焊接在钢板上，A'、B' 为补偿导线，Cu 为铜导线，已知 $t_1=40.0^\circ\text{C}$ ， $t_2=0.0^\circ\text{C}$ ， $t_3=20.0^\circ\text{C}$ 。当 $U_x=64.294\text{mV}$ 时，计算被测点温度 t_x 。



第 3 题图

3. 解：由题图并结合热电偶中间温度定律、中间导体定律可知：

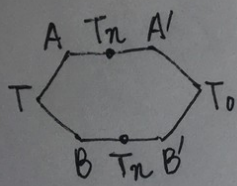
$$U_x = E_{AB}(t_x, 0^\circ\text{C}) = 64.294\text{mV}$$

查分度表可知： $t_x = 850^\circ\text{C}$

4. 证明热电偶的连接导体定律（必需有接触电势、温差电势的推导）：热电偶回路中，若导体 A, B 分别与导线 A', B' 相接，接点温度分别为 T, T_n, T_0 ，则有如下

结论： $E_{ABB'A'}(T, T_n, T_0) = E_{AB}(T, T_n) + E_{A'B'}(T_n, T_0)$

证明：



如(7)： $E_{ABBA'}(T, T_n, T_0) = E_{AB}(T) + E_{BB'}(T_n) + E_{B'A'}(T_0) + E_{A'A}(T_n)$
 $+ \int_{T_n}^T \sigma_A dT + \int_{T_0}^{T_n} \sigma_{A'} dT - \int_{T_n}^T \sigma_B dT - \int_{T_0}^{T_n} \sigma_{B'} dT$

$$\begin{aligned} \text{又 } E_{BB'}(T_n) + E_{A'A}(T_n) &= \frac{KT_n}{e} \ln \frac{n_B}{n_{B'}} + \frac{KT_n}{e} \ln \frac{n_{A'}}{n_A} \\ &= \frac{KT_n}{e} \ln \frac{n_{A'}}{n_{B'}} - \frac{KT_n}{e} \ln \frac{n_A}{n_B} \\ &= E_{A'B'}(T_n) - E_{AB}(T_n) \end{aligned}$$

$$E_{B'A'}(T_0) = -E_{A'B'}(T_0)$$

$$\begin{aligned} \therefore E_{ABBA'}(T, T_n, T_0) &= E_{AB}(T) - E_{AB}(T_n) + \int_{T_n}^T \sigma_A dT - \int_{T_n}^T \sigma_B dT \\ &\quad + E_{A'B'}(T_n) - E_{A'B'}(T_0) + \int_{T_0}^{T_n} \sigma_{A'} dT - \int_{T_0}^{T_n} \sigma_{B'} dT \\ &= E_{AB}(T, T_n) + E_{A'B'}(T_n, T_0) \end{aligned}$$